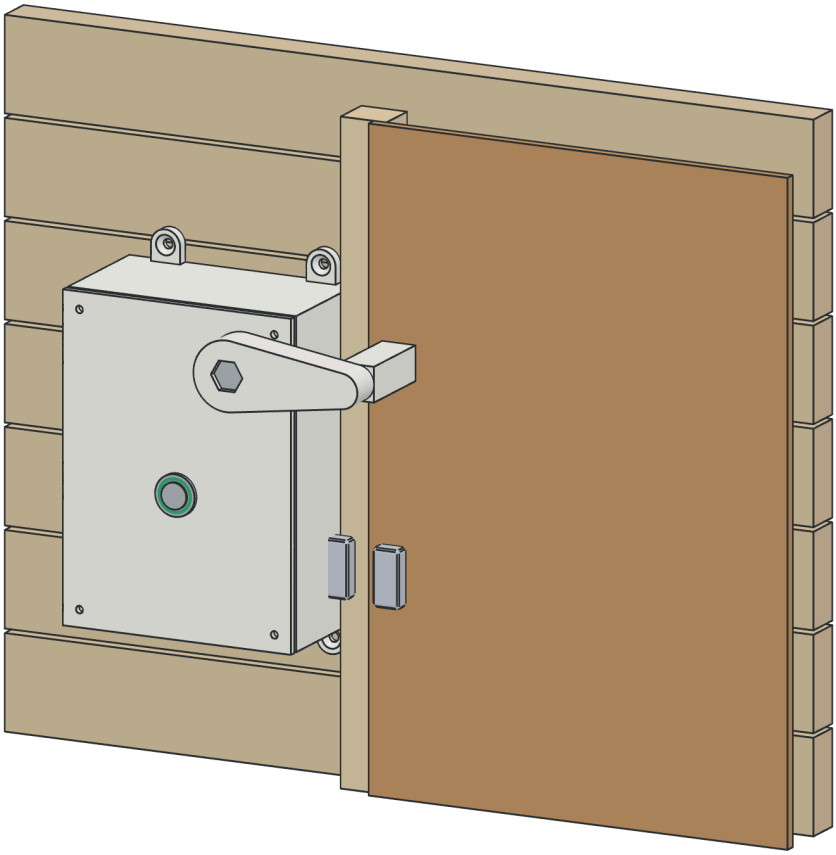
Porte magique

Notice de montage d'une porte : le boîtier, son taquet motorisé, et ce qui se pose sur la porte.



Dans cette notice

1. Avant de commencer : mesurer et choisir son taquet
2. Les pièces à imprimer
3. Les pièces du commerce
4. Monter le boîtier (étapes 1 à 9)
5. La façade et le taquet (étapes 10 et 11)
6. La pose sur la clôture (étapes 12 à 16)
7. La passerelle et l'entretien (étapes 17 et 18)

Version du 15 octobre 2026. Les fichiers à imprimer sont dans le dossier `impression/` du dépôt, leurs sources dans `cad/`.

Avant de commencer

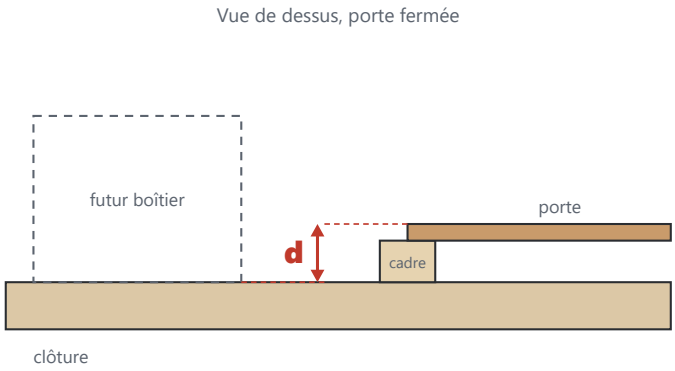
Le côté du boîtier

Le boîtier se visse sur la clôture, contre le bord de la porte **opposé aux charnières**, à peu près à mi-hauteur de la porte.

- **Boîtier à gauche de la porte** (ta porte : ses charnières sont à droite, côté poteau) : fichiers `-gauche`.
- **Boîtier à droite de la porte** (sans doute celle du voisin, vue depuis son jardin) : fichiers `-droite`.

Le taquet, l'accouplement, le bouchon et la passerelle sont les mêmes des deux côtés.

Mesurer « d » et choisir son taquet



d = l'écart entre la clôture, là où se posera le dos du boîtier, et la **face avant de la porte fermée**. Pose une règle bien à plat sur la clôture et mesure jusqu'à la porte.

d mesuré	Taquet à imprimer
0 à 5 mm	`taquet-doigt-60.stl`
5 à 15 mm	`taquet-doigt-50.stl`
15 à 25 mm	`taquet-doigt-40.stl`
25 à 35 mm	`taquet-doigt-30.stl`
35 à 45 mm	`taquet-doigt-20.stl`

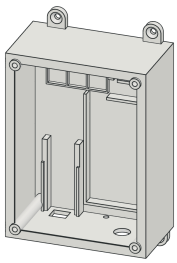
Le doigt s'arrête alors 1 à 11 mm devant la porte. Des patins collés au bout réduisent l'écart à 1 à 3 mm (étape 15). Pour une autre valeur, change la liste `doigts` dans `cad/parametres.js` puis lance `npm run stl`.

Outils

- Ton fer à souder, de l'étain au plomb de 0,8 mm et du flux (une seule étape de soudure, la plus facile).
- Petit et moyen tournevis cruciformes, deux clés plates de 13, pince à dénuder, cutter.
- Perceuse avec un foret de 3 mm (avant-trous dans la clôture), crayon, règle.
- Multimètre (polarité de la batterie, contact de porte).
- Un étau ou un serre-joint pour enfoncer le roulement (sinon, la vis M8 servira de presse).

Les pièces à imprimer

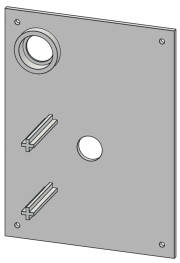
Réglages communs : **PETG** (jamais de PLA dehors), buse de 0,4 mm, couches de 0,2 mm, 4 parois, 30 % de remplissage en gyroïde, **sans support**. Les fichiers sont déjà posés dans le bon sens : ne les retourne pas.



Fond du boîtier

`boitier-fond-gauche.stl` ou `-droite`

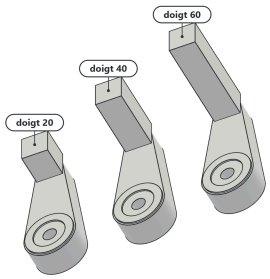
1 pièce · dos sur le plateau · bordure (brim) de 5 mm si les coins décollent



Façade

`boitier-facade-gauche.stl` ou `-droite`

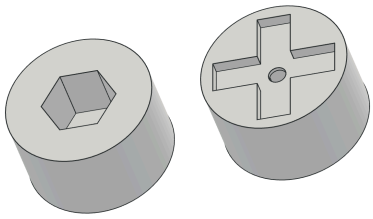
1 pièce · face avant sur le plateau (la vue montre l'arrière)



Taquet

`taquet-doigt-XX.stl`, choisi avec « d »

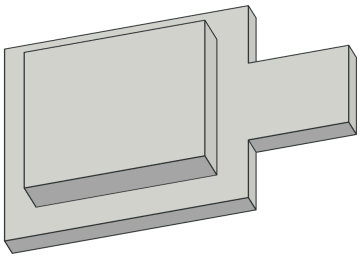
1 pièce · doigt vers le haut · **6 parois et 50 %** : c'est lui qui encaisse les poussées



Accouplement

`accouplement.stl`

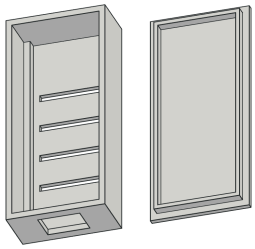
1 pièce · creux en croix sur le plateau · 100 % de remplissage



Bouchon de la prise USB

`bouchon-usb.stl`

1 pièce (imprimes-en deux, il se perd)



Boîtier de la passerelle

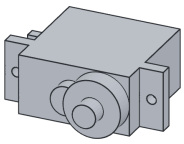
`passerelle-fond.stl` et `passerelle-couvercle.stl`

Il reste dans la maison : le PLA convient

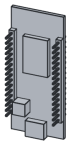
⚠ Le logement du roulement, dans la façade, est **serré exprès**. S'il est impossible d'y faire entrer le roulement, ponce légèrement l'intérieur ; s'il y flotte, une goutte de colle cyanoacrylate le tiendra.

Les pièces du commerce

Pour une porte. Les lettres sont celles de la liste d'achat (`materiel.pdf`) et des étapes.



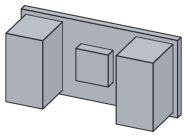
A ×1
servo MG90S, avec son palonnier en croix et ses vis



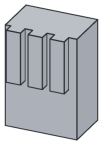
B ×1
carte FireBeetle 2 ESP32-C6 et ses barrettes



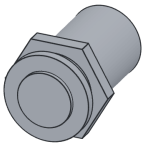
C ×1
batterie LiPo 5 000 mAh



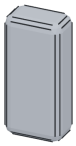
D ×1
module MOSFET à borniers



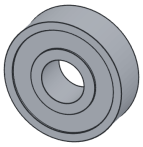
E ×3
bornes WAGO 221-413



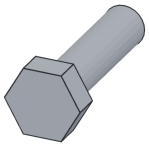
F ×1
bouton 16 mm à anneau lumineux, pré-câblé



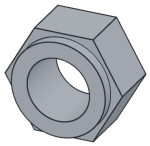
G ×1
contact magnétique et son aimant



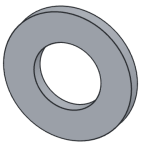
H ×1
roulement 608 2RS



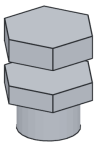
J ×1
vis M8 × 30



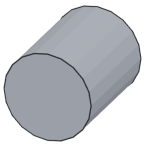
K ×1
écrou Nylstop M8



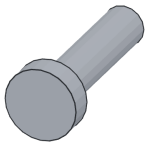
L ×3
rondelles M8



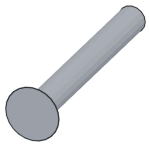
M ×1
presse-étoupe M12



N ×4
inserts filetés M3



P ×4
vis M3 × 12



Q ×4
vis à bois 4 × 30

R ×1
charnière à ressort, avec vis et écrous M4

S ×1
loqueteau magnétique

T ×1
sangle velcro 20 mm, environ 25 cm

U
joint mousse 6 × 3 mm, environ 50 cm

V
patins en caoutchouc adhésifs

W
fils Dupont (mâle-femelle et femelle-femelle)

X ×1
rallonge JST-PH 2.0 à 2 broches

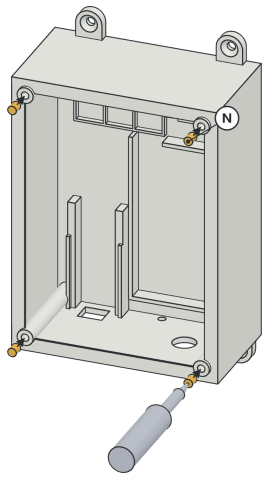
Y
adhésif double face mousse

+
un sachet de gel de silice

+
passerelle : une seconde carte B, un câble USB-C et un chargeur

Monter le boîtier

1 Les inserts filetés

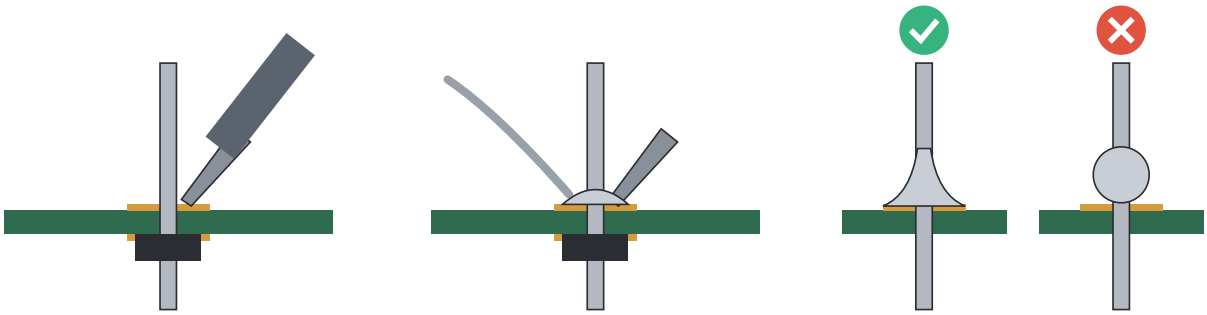


1. Pose un insert (N) sur chacun des quatre plots du fond, côté le plus large en haut.
2. Pose la pointe du fer dedans et laisse l'insert descendre tout seul, bien droit, jusqu'à ce qu'il affleure.
3. Retire le fer sans tirer sur l'insert.

⚠ Ne force pas : c'est la chaleur qui fait le travail. Ton fer n'est pas réglable et chauffe fort : va doucement, sinon l'insert s'enfonce de travers.

2 Souder les barrettes de la carte

C'est la seule soudure. Si ta carte (B) arrive avec ses barrettes déjà soudées, saute cette étape.



1. Chauffe 2 secondes
la broche ET la pastille

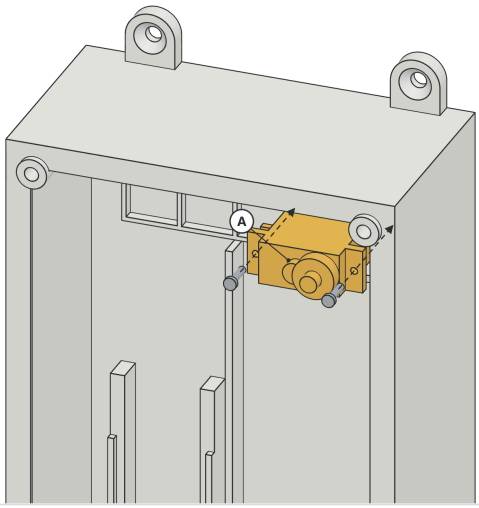
2. Apporte l'étain
de l'autre côté : il coule tout seul

3. Un petit cône brillant
pas une boule posée dessus

1. Plante les deux barrettes dans un morceau de polystyrène, à l'écartement de la carte, puis pose la carte dessus, **puce vers le haut** : les grandes broches dépasseront vers le haut, du côté des composants.
2. Retourne l'ensemble et soude par-dessous : d'abord une broche à chaque bout, vérifie que les barrettes sont droites, puis toutes les autres.
3. Pointe du fer propre et étamée (essuie-la sur l'éponge humide), 2 secondes par broche, l'étain au plomb fait le reste.

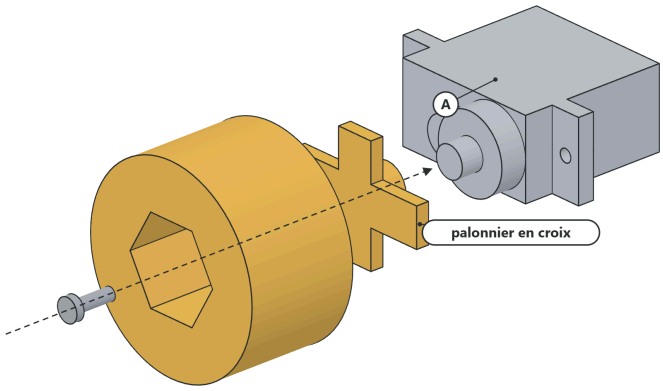
Ton fer convient très bien : ces broches sont espacées de 2,54 mm, c'est la soudure qu'on apprend en premier. Entraîne-toi sur deux ou trois broches au bout d'une barrette de rechange.

3 Le servo



1. Pose le servo (A) entre les deux joues de son berceau, en haut à droite, **axe vers toi** et fil vers la gauche.
2. Visse ses deux pattes sur les plots avec les deux vis livrées avec le servo. Le servo pend à ses pattes : il peut ne pas toucher le fond.

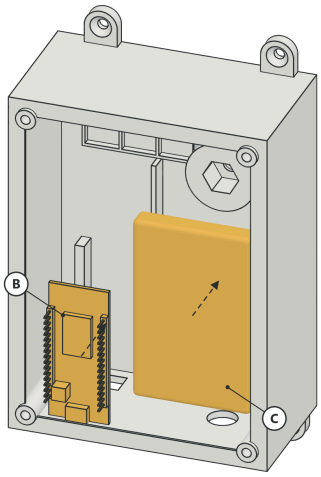
4 L'accouplement



1. Enfonce le **palonnier en croix** (dans le sachet du servo) dans le creux en croix de l'accouplement. S'il dépasse, recoupe le bout de ses bras au cutter.
2. Pose l'accouplement sur l'axe du servo, croix contre le servo.
3. Passe la vis centrale du servo par le trou de l'accouplement et visse-la dans l'axe.

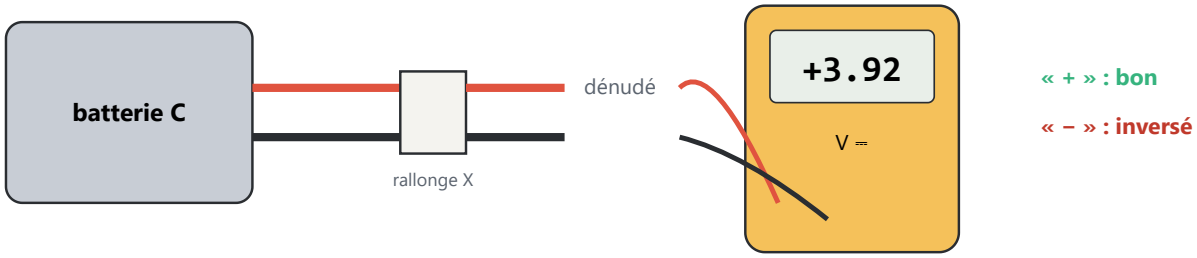
⚠ Ne fais pas tourner l'axe du servo à la main en forçant : ses pignons n'aiment pas ça.

5 La carte et la batterie



1. Colle la carte (B) sur ses deux appuis avec l'adhésif (Y), **prise USB-C contre le trou du bas**.
2. Passe la sangle (T) par les deux fentes du fond : elle passe derrière, dans la rainure.
3. Pose la batterie (C) dans son berceau, fil en haut à gauche, et serre la sangle. Ne la branche pas encore.

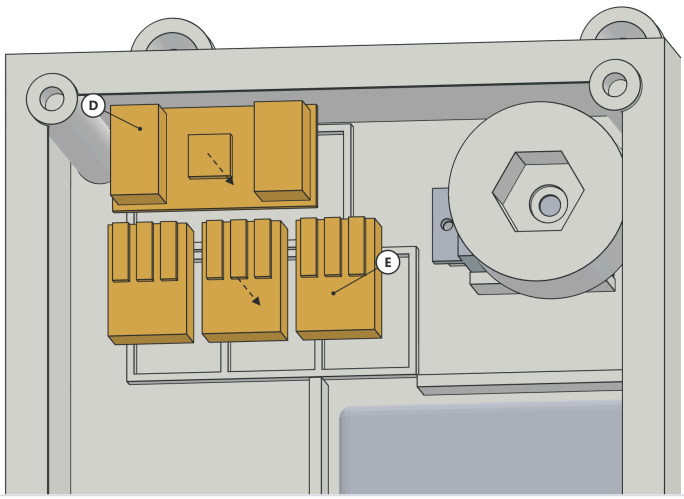
! Vérifier la polarité de la batterie



1. Coupe la rallonge (X) en deux, au milieu, et dénude 1 cm des quatre fils.
2. Branche la batterie sur la moitié qui la reçoit. Multimètre en volts continus, pointe rouge sur le fil rouge, noire sur le noir : tu dois lire **+3,7 à +4,2 V**. Si tu lis un « − », les couleurs sont inversées : c'est le fil noir qui est le +, retiens-le.
3. Pour l'autre moitié, celle qui va dans la prise **BAT** de la carte : branche-la, multimètre en mode « bip », touche la soudure marquée **+** à l'arrière de la prise et l'un des fils : celui qui bipe ira au **+**.

⚠ Un + et un − inversés détruisent la carte en un instant. Ne branche jamais la batterie sur la carte sans avoir fait ces deux vérifications. Ne perce ni n'écrase la batterie ; si elle gonfle, remplace-la.

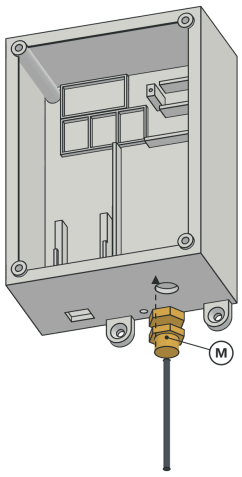
6 Le module MOSFET et les bornes WAGO



1. Colle le module (D) dans le bac du haut, borniers bien accessibles.
2. Colle les trois bornes (E) dans leurs cases, leviers vers toi.
3. Repère-les avec un bout d'adhésif de couleur : **W1 = +** (rouge), **W2 = −** (noir), **W3 = masse des contacts** (bleu).

⚠ Si le module a une petite LED qui reste allumée dès qu'il est alimenté, casse-la avec une pince coupante : à elle seule, elle viderait la batterie en quelques semaines.

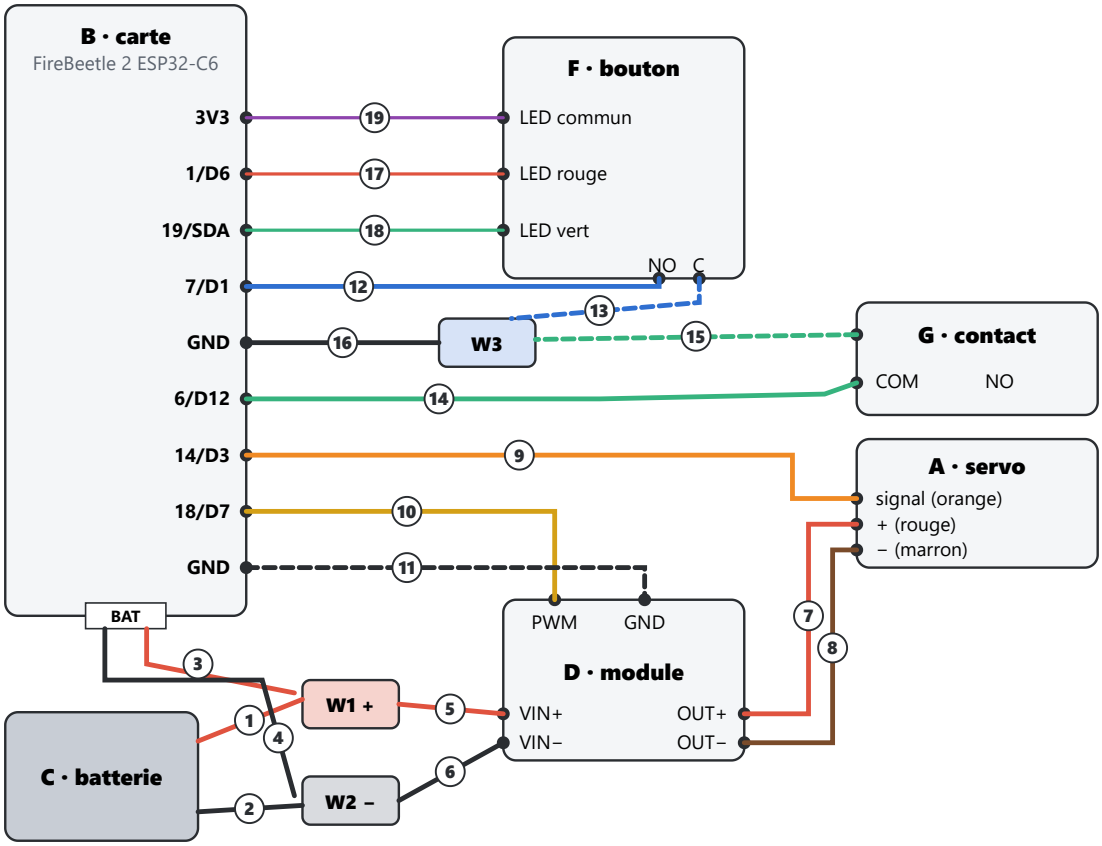
7 Le presse-étoupe et le fil du contact



1. Visse le presse-étoupe (M) dans le trou rond du bas, écrou à l'intérieur.
2. Passe le fil du contact de porte (G) de l'extérieur vers l'intérieur, laisse 15 cm dans le boîtier, puis serre le capuchon : il pince le fil et ferme le passage.

8 Le câblage

Batterie **débranchée** pendant tout le câblage. Fils Dupont (W) : bout femelle sur les broches de la carte ; de l'autre côté, coupe et dénude 8 mm pour les WAGO et les borniers, ou garde un bout mâle pour le connecteur du servo.



N°	De	Vers	N°	De	Vers
1	batterie, fil +	W1	11	carte GND	module GND (à côté de PWM)
2	batterie, fil −	W2	12	carte 7/D1	bouton, contact NO
3	prise BAT, fil +	W1	13	bouton, contact C	W3
4	prise BAT, fil −	W2	14	carte 6/D12	contact de porte, NO
5	W1	module VIN+	15	contact de porte, COM	W3
6	W2	module VIN−	16	carte GND	W3
7	module OUT+	servo + (rouge)	17	carte 1/D6	LED rouge du bouton
8	module OUT−	servo − (marron)	18	carte 19/SDA	LED verte du bouton
9	carte 14/D3	servo signal (orange)	19	carte 3V3	LED commun du bouton (voir ci-dessous)
10	carte 18/D7	module PWM			

- **1 à 4** : la rallonge (X) coupée de l'étape « polarité ». Le + de la batterie et le + de la prise BAT vont tous les deux dans W1.
- **19** : si la fiche du bouton dit « anode commune » (+), le fil commun va sur 3V3 ; si elle dit « cathode commune » (−), il va sur un GND. Le programme saura s'adapter.
- **14 et 15** : garde les fils COM et NO du contact (le fil NC reste libre, isolé). Au multimètre en mode « bip », aimant collé contre le contact : COM et NO ne doivent **pas** biper. Sinon, prends NC à la place de NO.
- Les noms des bornes du module varient : VIN+ et VIN− s'appellent parfois DC+ et DC−, PWM s'appelle parfois TRIG ou SIG.
- Les broches sont désignées comme sur la carte (numéro de GPIO / repère D). Vérifie-les sur le schéma officiel de la carte avant de brancher.

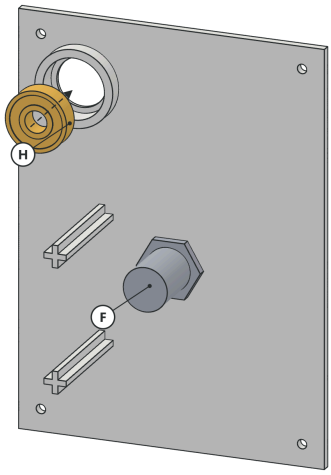
9 Le programme et le premier essai

Le programme de la porte et celui de la passerelle ne sont pas encore écrits : ils seront dans le dossier `firmware/` du dépôt. Ils se chargeront par la prise USB-C du bas, boîtier fermé.

1. Fais d'abord vérifier le câblage (une photo suffit).
2. Branche la batterie sur la moitié de rallonge qui la reçoit (fils 1 et 2 déjà dans W1 et W2), puis la prise BAT sur la carte.
3. Une fois le programme chargé : un appui sur le bouton allume le voyant, et le mode « montage » met le servo en position fermée pour l'étape 13.

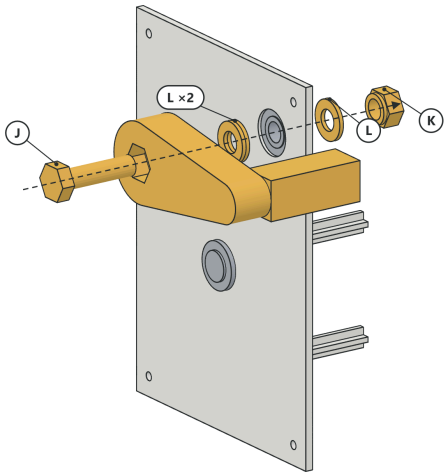
La façade et le taquet

10 Le roulement et le bouton



1. Par l'**arrière** de la façade, enfonce le roulement (H) dans son logement, bien droit, jusqu'à la butée. Il est serré exprès : pousse-le avec un étau ou un serre-joint, ou serre-le avec la vis (J), deux rondelles et l'écrou (K), comme une presse.
2. Passe le bouton (F) par l'avant de la façade, et visse son écrou à l'arrière, avec son joint côté façade.

11 Le taquet

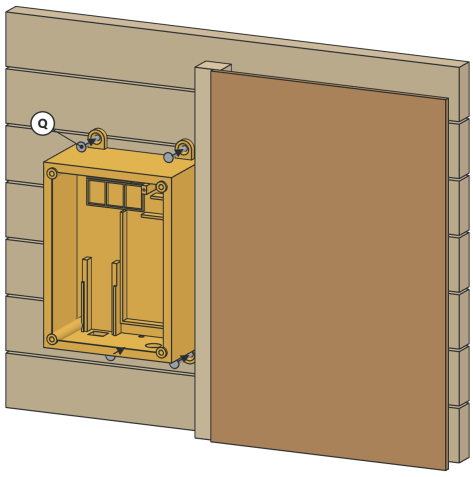


1. Pose la tête de la vis (J) dans le logement hexagonal, à l'avant du taquet.
2. Enfile, dans l'ordre : **deux rondelles** (L), la façade (par le roulement), **une rondelle** (L), puis l'écrou (K).
3. Serre l'écrou avec deux clés de 13 jusqu'à ce que le taquet tourne sans jeu, sans forcer.
4. Termine le serrage avec **un plat de l'écrou parallèle au bras du taquet** : c'est ce qui l'alignera sur l'accouplement.

⚠ Le taquet doit tourner librement à la main. S'il frotte contre la façade, desserre d'un quart de tour.

La pose sur la clôture

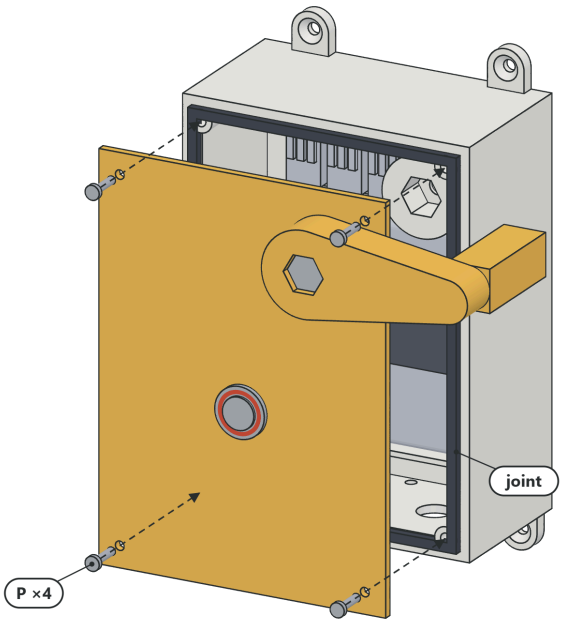
12 Présenter et visser le fond



1. Ferme provisoirement le boîtier (étape 13, sans les vis), **taquet à l'horizontale**, et présente-le contre la clôture : le doigt doit couvrir le bord de la porte sur toute sa largeur.
2. Marque les quatre trous des oreilles, perce des avant-trous de 3 mm, retire la façade.
3. Visse le fond avec les quatre vis (Q).

⚠ Pour ouvrir, le taquet se lève au-dessus du boîtier : laisse environ 5 cm de libre au-dessus, côté porte (pas de branche, pas de planche qui dépasse).

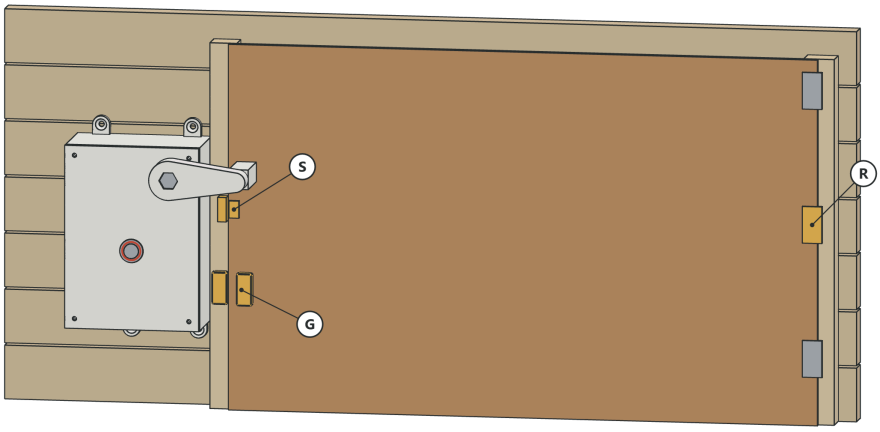
13 Fermer le boîtier



1. Colle le joint mousse (U) tout autour du rebord, sans le tendre, et mets un sachet de silice au fond.
2. Colle un patin (V) au bout des deux appuis en croix, au dos de la façade : ils tiendront la batterie.
3. Mode « montage » du programme : le servo se met en position fermée. Taquet à l'horizontale, présente la façade : l'écrou entre dans l'accouplement.
4. Visse les quatre vis (P) dans les inserts, en croix, jusqu'à ce que la façade touche les plots.

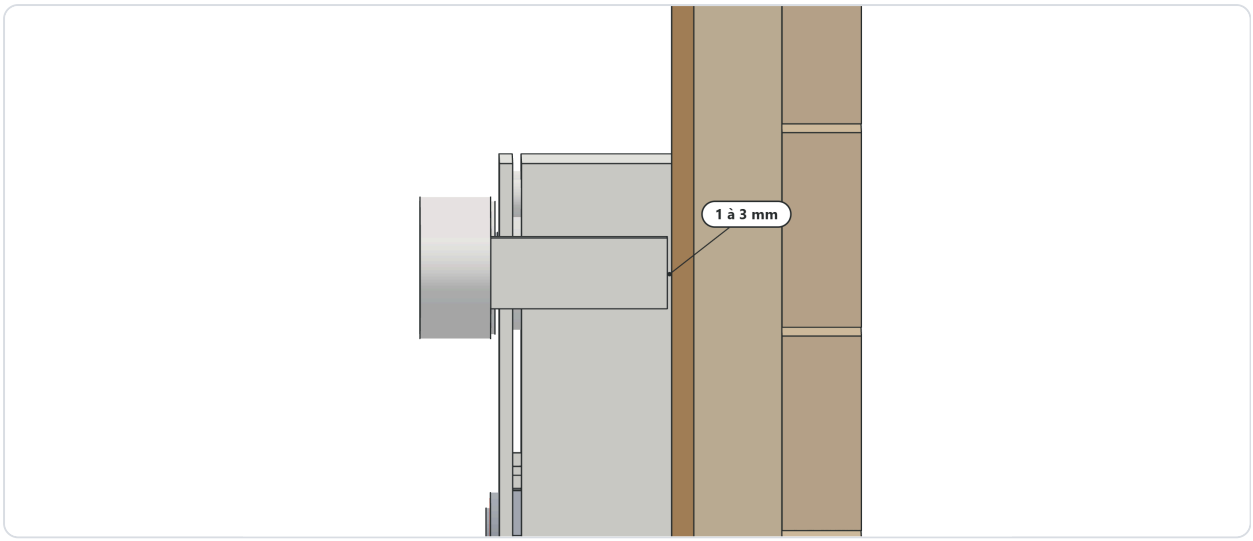
L'écrou coulisse dans l'accouplement : pour rouvrir le boîtier (recâbler, changer la batterie), il suffit de dévisser les quatre vis et de tirer la façade. Le taquet reste dessus.

14 Sur la porte



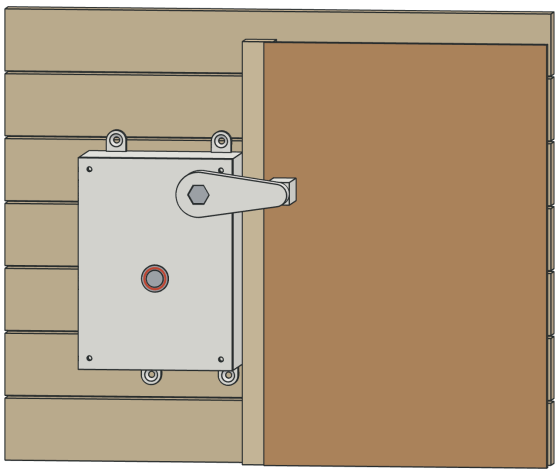
1. (R) : remplace la charnière du milieu par la charnière à ressort, fixée par des vis M4 qui traversent la porte, rondelles et écrous de l'autre côté. Elle referme la porte doucement.
2. (S) : le loqueteau magnétique, près du bord libre : il tient la porte fermée quand elle est déverrouillée.
3. (G) : le contact sur le cadre, son aimant en face sur la porte, à moins d'1 cm l'un de l'autre quand la porte est fermée (adhésif fourni).

15 Régler le doigt

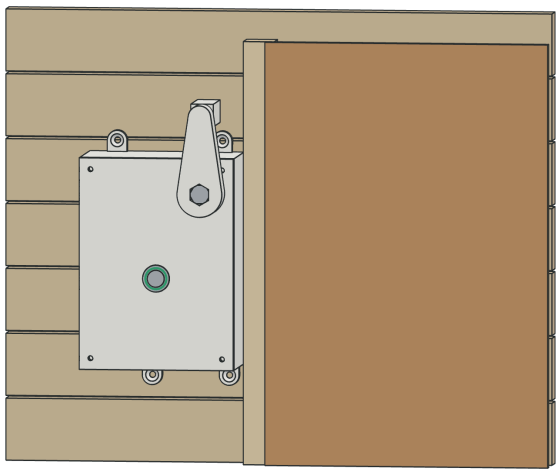


1. Porte fermée, taquet fermé : regarde de profil l'écart entre le bout du doigt et la porte. Il doit rester **1 à 3 mm**.
2. Trop d'écart : colle un ou deux patins (V) au bout du doigt.
3. Le doigt frotte la porte : imprime le taquet de la taille en dessous (doigt plus court).

16 Vérifier



Fermé : taquet devant la porte, voyant rouge

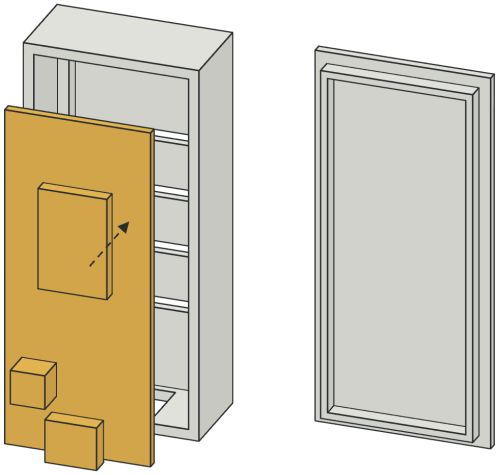


Ouvert : taquet levé ; voyant vert quand les deux portes sont ouvertes

1. Depuis l'autre côté, pousse la porte fermée : elle ne doit pas bouger de plus de 3 mm.
2. Ouvre, passe, laisse aller : la porte se referme seule et le contact la voit fermée.

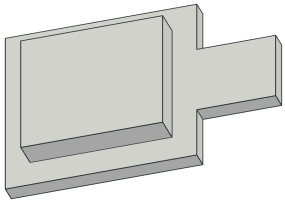
La passerelle et l'entretien

17 La passerelle



1. Pose une carte (B), sans barrettes, sur les appuis du boîtier de la passerelle, prise USB-C face à l'ouverture, et emboîte le couvercle.
2. Branche-la sur un chargeur USB, dans la maison, près d'une fenêtre côté jardin : à 5 ou 6 m de la porte, la portée suffit largement.

18 Recharger et entretenir



1. Quand l'appli prévient que la batterie baisse (tous les 3 à 5 mois) : retire le bouchon sous le boîtier, branche un câble USB-C sur un chargeur ou une batterie externe pendant une nuit, remets le bouchon.
2. Ne recharge jamais quand il gèle : attends une journée douce, ou rentre la batterie.
3. Une fois par an : change le sachet de silice, vérifie le joint et le serrage de l'écrou du taquet.